

第58回技能五輪全国大会 「電子機器組立て」職種

競技 I

別添資料

1. 競技 I 配布物リスト
2. レベルメータボード部品配置図，回路図
3. スタースイッチボード部品配置図，回路図
4. 競技 I 部品表（区分 A，B，C，D）

2020年11月14日

選手番号：

選手氏名：

別添資料 1 競技 I 配布物リスト

1 ハードウェア

- | | |
|--|-----|
| (1) 設計・試作課題用部品, 材料 (部品表: 区分 A に示されたもの) | 1 式 |
| (2) レベルメータボード用部品, 材料 (部品表: 区分 C に示されたもの) | 1 式 |
| (3) スタースイッチボード完成品 (フラットケーブル付き) | 1 台 |

2 ドキュメント類

- | | |
|------------------|-----|
| (1) 競技 I 課題仕様書 | 1 部 |
| (2) 競技 I 別添資料 | 1 部 |
| (3) 提出用封筒 (採点対象) | 1 部 |
| (4) 配布&回収用封筒 | 1 部 |

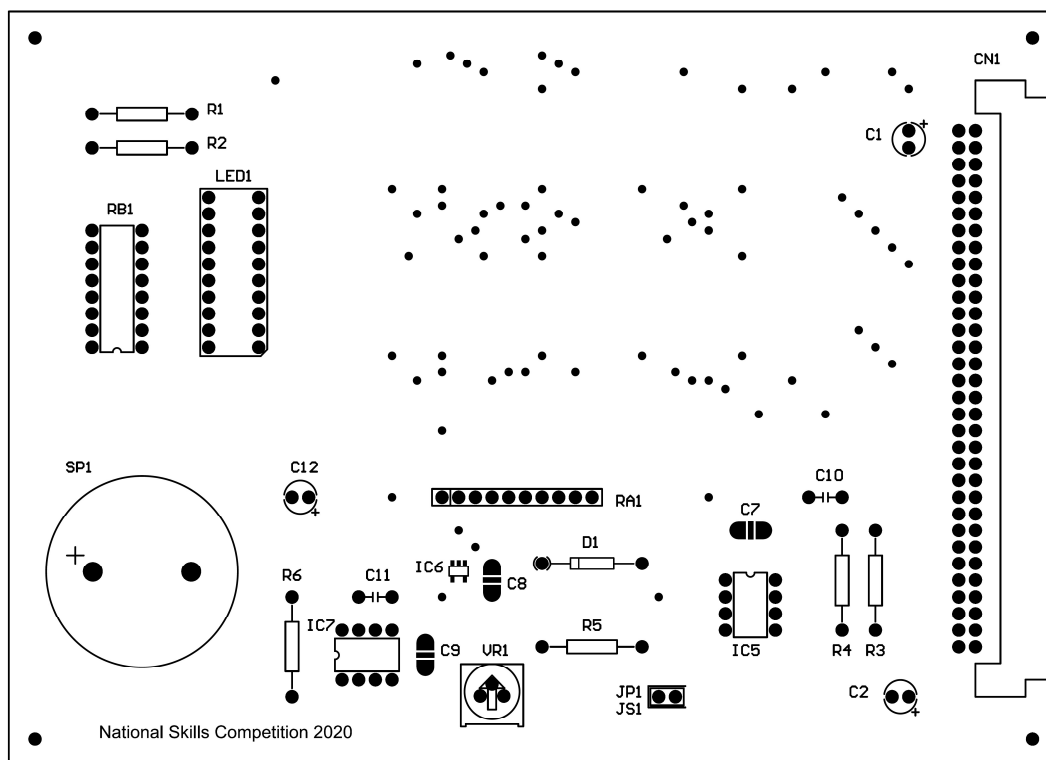
3 サーバ配布データ

- (1) document1.zip
競技課題で使用する以下のファイルが格納されています。
- 回路設計シート.docx (回路設計課題用)
 - 設計解答用紙.docx (回路設計課題用)
 - 測定シート.docx (測定課題用)
 - 部品請求用紙.xlsx (回路設計・試作課題部品請求用紙, レベルメータボード部品再支給請求用紙)
- (2) datasheet1.zip
競技 I で使用する部品, 材料のデータシートが 37 ファイル格納されています。
- (3) cad1.zip
競技 I で使用する Altium Designer 関連のファイルを格納しています。
- 58gorin2020.IntLib (追加ライブラリ)
 - Competition Template_20200717.zip (プロジェクトテンプレート)
- (4) pic1.zip
競技 I で使用するプログラムファイルが格納されています。
- circuit_checker.hex (試作基板動作確認プログラム)
 - level_meter_checker.hex (レベルメータボード動作確認プログラム)

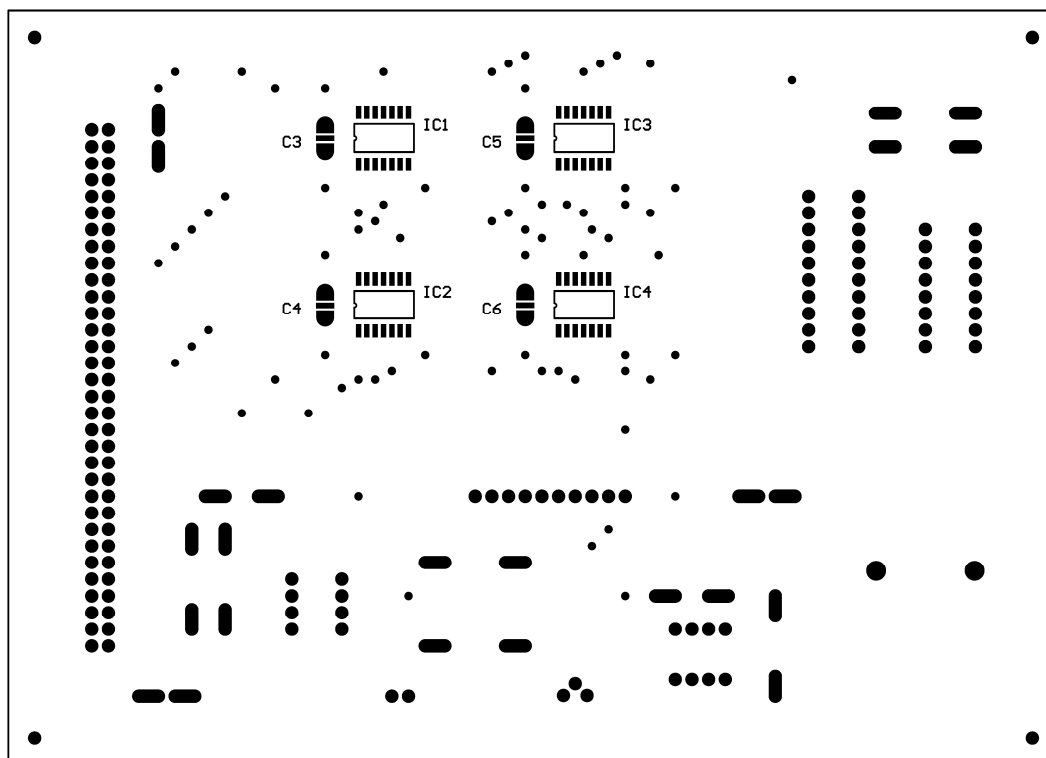
4 その他

- (1) 用箋はさみ
課題を配布・提出する際に使用します。用箋はさみに綴じてある選手番号を印刷した用紙は, 取り除かないでください。

別添資料 2 レベルメータボード部品配置図，回路図



(a) A 面



(b) B 面

図 A2.1 レベルメータボード部品配置図

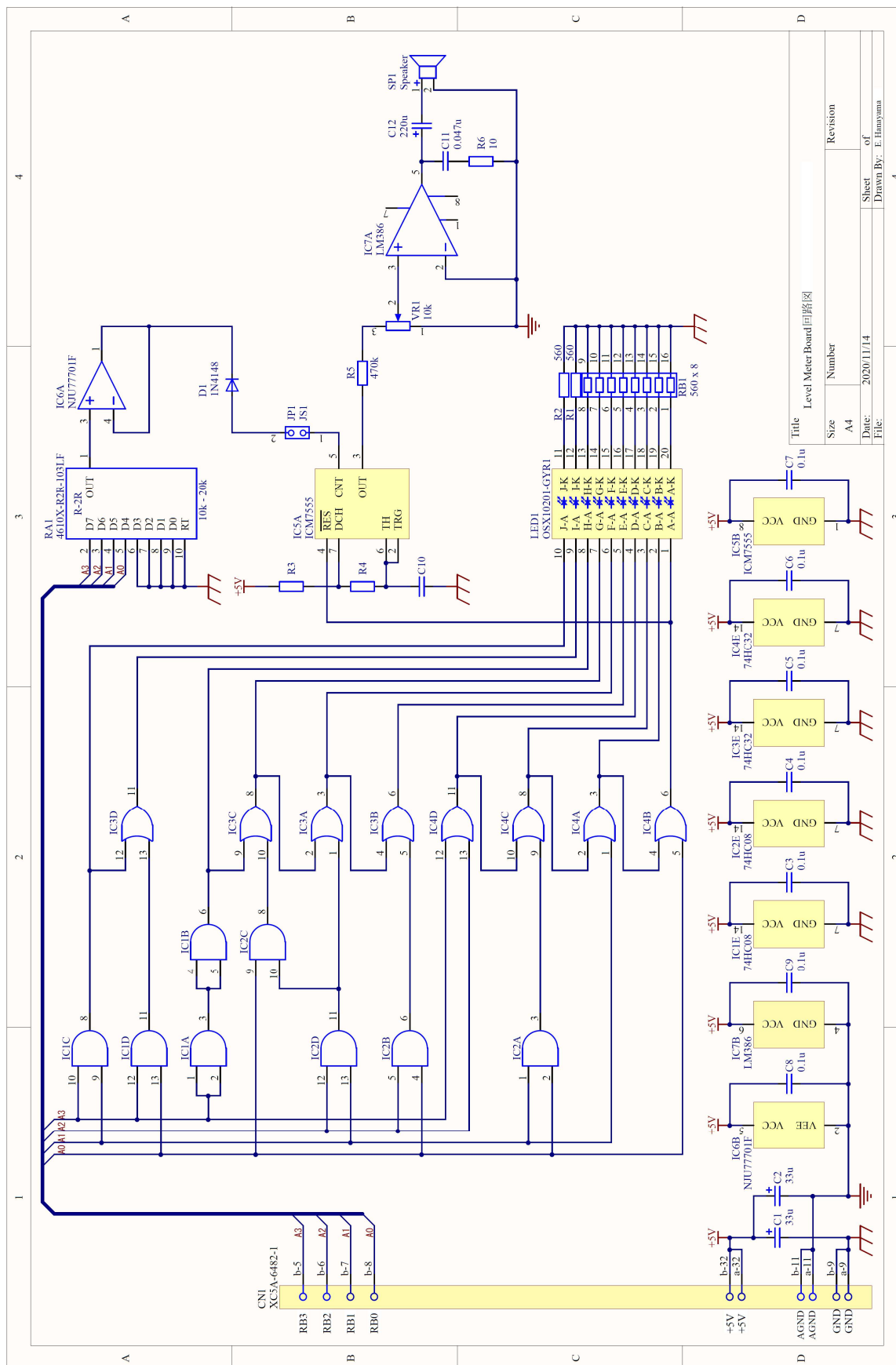
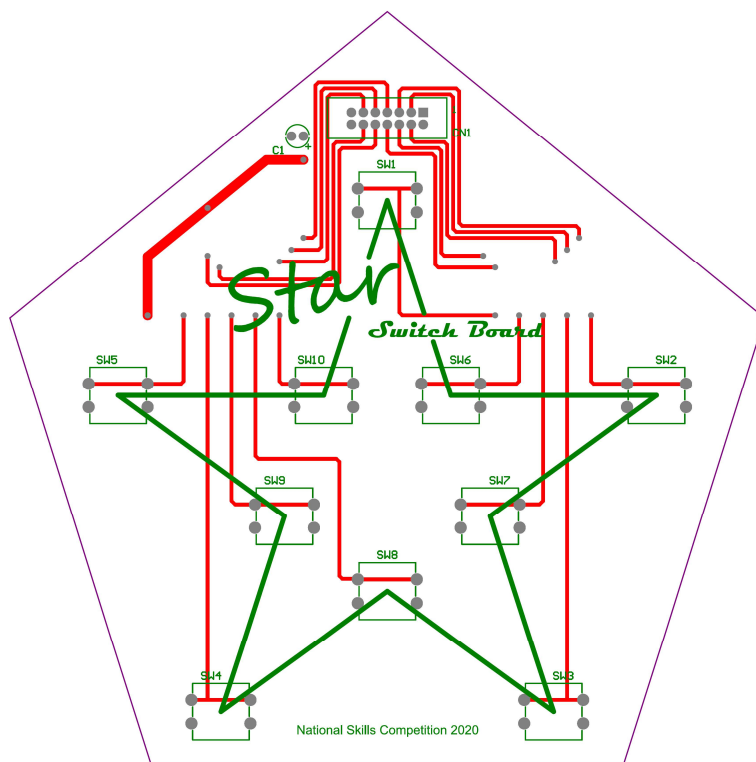
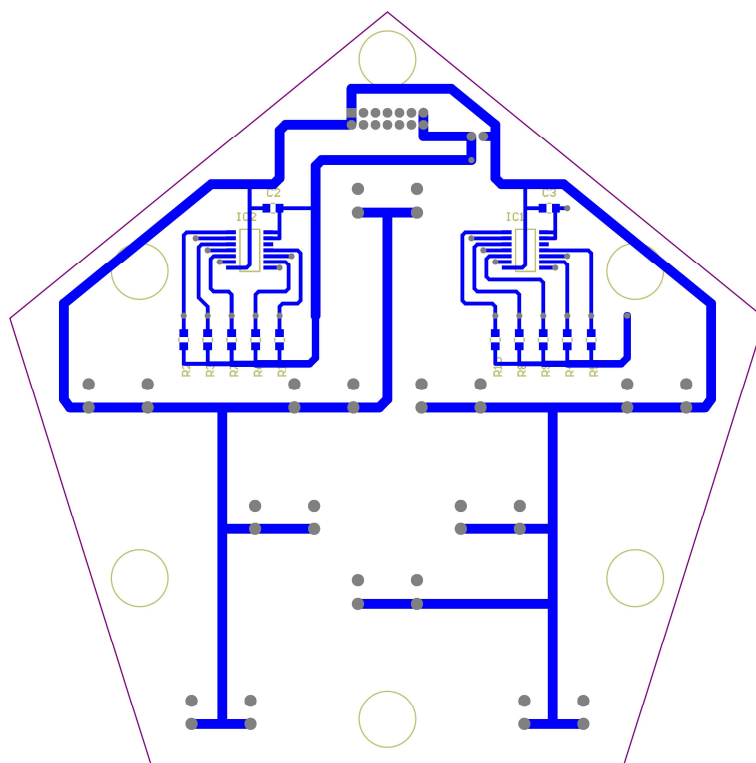


図 A2.2 レベルメータボード回路図

別添資料 3 スタースイッチボード部品配置図，回路図



(a) A 面



(b) B 面

図 A3.1 スタースイッチボード部品配置図

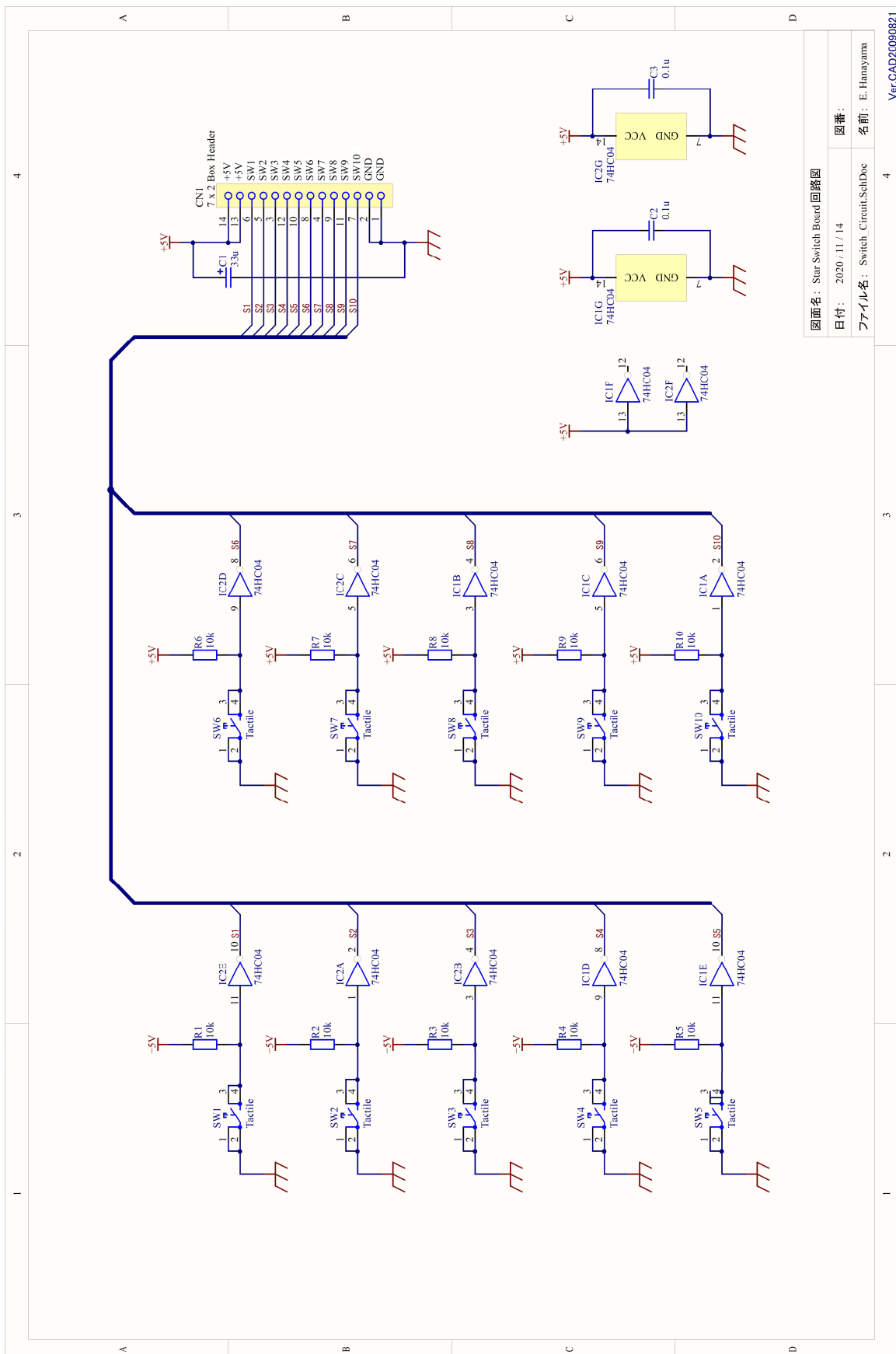


図 A3.2 スタースイッチボード回路図

別添資料4 競技Ⅰ 部品表

区分A：配布部品（回路設計・試作課題用）

部品記号	品名	形状	定格・形式	製造会社	数量	備考	データシート
IC	フルアダー(PICマイコン)	8pin DIP	PIC12F683-I/P	Microchip Technology	8	フルアダープログラム 書き込み済み	○
C	アルミ電解コンデンサ 33 μ F / 50V	リード 2.5mmピッチ	50PK33MEFC5X11	ルビコン	1		○
C	絶縁ラジアルリード型積層セラミックコンデンサ 0.1 μ F / 50V	リード 5mmピッチ	RDER71H104K0K1H03B	村田製作所	8		○
CN	DINスタイルコネクタ 2列配列タイププラグ 64ピン	リード	形XC5A-6482-1	オムロン	1		○
CN	7×2ボックスヘッダ	リード	BH-14SG	Useconn Electronics	1		○
J	ICソケット 8ピン	8pin DIP	2227-08-03	Neltron Industrial	8	相当品も可	○
PB	ユニバーサル基板		ICB-96	サンハヤト	1		○
配線材料	すずめっき軟銅線(線径0.4mm)		TA ϕ 0.4 約5kgドラム巻	田中電線	8m		○
配線材料	鉛フリーやに入りはんだ(線径0.8mm)		ESC F3 M705 0.8	千住金属工業	3m	専用基板組立て課題 と共用	○
配線材料	鉛フリーやに入りはんだ(線径0.3mm)		ESC21 F3 M705 0.3	千住金属工業	1.2m	専用基板組立て課題 と共用	○
	荷札				1		

別添資料4 競技Ⅰ 部品表

区分B：支給可能部品（回路設計・試作課題用）

部品記号	品名	形状	定格・形式	製造会社	備考	データシート
IC	フルアダー (PICマイコン)	8pin DIP	PIC12F683-I/P	Microchip Technology	フルアダープログラム書込み済み	○
IC	ロジックIC 4回路 2入力NAND回路	14pin DIP	TC74HC00AP	東芝セミコンダクタ	相当品も可	○
IC	ロジックIC 4回路 2入力 NOR回路	14pin DIP	TC74HC02AP	東芝セミコンダクタ	相当品も可	○
IC	ロジックIC 6回路 NOT回路	14pin DIP	TC74HC04AP	東芝セミコンダクタ	相当品も可	○
IC	ロジックIC 4回路 2入力AND回路	14pin DIP	TC74HC08AP	東芝セミコンダクタ	相当品も可	○
IC	ロジックIC 3回路 3入力 NAND回路	14pin DIP	TC74HC10AP	東芝セミコンダクタ	相当品も可	○
IC	ロジックIC 2回路 4入力 NAND回路	14pin DIP	TA74HC20AP	東芝セミコンダクタ	相当品も可	○
IC	ロジックIC 3回路 3入力 NOR回路	14pin DIP	TC74HC27AP	東芝セミコンダクタ	相当品も可	○
IC	ロジックIC 4回路 2入力 OR回路	14pin DIP	TA74HC32AP	東芝セミコンダクタ	相当品も可	○
IC	ロジックIC 4回路 2入力 EXOR回路	14pin DIP	TA74HC86AP	東芝セミコンダクタ	相当品も可	○
R	炭素皮膜抵抗器 E24系列値各種 $\pm 5\%$ 1/4W $10\Omega \sim 1M\Omega$	リード	CF 1/4C ***J CF 1/4CS ***J	KOA		○
C	アルミ電解コンデンサ 33 μ F / 50V	リード 2.5mmピッチ	50PK33MEFC5X11	ルビコン		○
C	絶縁ラジアルリード型積層セラミックコンデンサ 0.1 μ F / 50V	リード 5mmピッチ	RDER71H104K0K1H03B	村田製作所		○
J	ICソケット 8ピン	8pin DIP	2227-08-03	Neltron Industrial	相当品も可	○
J	ICソケット 14ピン	14pin DIP	2227-14-03	Neltron Industrial	相当品も可	○
配線材料	ラッピング用ジュンフロンテフロンETFE電線		AWG28 0.32mm ϕ , 各色 AWG30 0.26mm ϕ , 各色	潤工社	10cm単位で支給	○
配線材料	すずめっき軟銅線		TA ϕ 0.4mm 約5kgドラム巻	田中電線	50cm単位で支給	○
配線材料	鉛フリーやに入りはんだ(線径0.8mm)		ESC F3 M705 0.8	千住金属工業	50cm単位で支給	○
配線材料	鉛フリーやに入りはんだ(線径0.3mm)		ESC21 F3 M705 0.3	千住金属工業	50cm単位で支給	○

別添資料4 競技Ⅰ 部品表

区分C：組立て課題配布部品（専用基板「レベルメータボード」）

部品記号	品名	形状	定格・形式	製造会社	数量	備考	データシート
IC1, IC2	ロジックIC 4回路 2入力 AND回路	SOP14-P-300-1.27A	TC74HC08AF	東芝セミコンダクタ	2		○
IC3, IC4	ロジックIC 4回路 2入力 OR回路	SOP14-P-300-1.27A	TC74HC32AF	東芝セミコンダクタ	2		○
IC5	CMOSタイマIC	8pin DIP	ICM7555IPAZ	ルネサスエレクトロニクス	1		○
IC6	低雑音フルスイング高速CMOSオペアンプ	SOT-23-5	NJU77701F	新日本無線	1		○
IC7	オーディオアンプIC	8pin DIP	NJM386D	新日本無線	1		○
D1	汎用小信号ダイオード (100V, 200mA)	リード	1N4148	Fairchild Semiconductor	1		○
LED1	10バーLEDアレイ 3色(緑5, 黄3, 赤2)	20pin DIP	OSX10201-GYR1	OptoSupply	1		○
R1, R2	炭素皮膜抵抗器 560Ω ±5% 1/4W	リード	CF 1/4C 561J CF 1/4CS 561J	KOA	2		○
R3, R4	炭素皮膜抵抗器 E24系列値各種 ±5% 1/4W 10Ω ~ 1MΩ	リード	CF 1/4C ***J CF 1/4CS ***J	KOA	2	設計課題	○
R5	炭素皮膜抵抗器 470kΩ ±5% 1/4W	リード	CF 1/4C 622J	KOA	1		○
R6	炭素皮膜抵抗器 10Ω ±5% 1/4W	リード	CF 1/4C 100J	KOA	1		○
C1, C2	アルミ電解コンデンサ 33μF / 50V	リード 2.5mmピッチ	50PK33MEFC5X11	ルビコン	2		○
C3~C9	チップ積層セラミックコンデンサ 0.1μF / 50V	チップ 3216 (1206)	GRM31MR11H104KA01	村田製作所	7		○
C10	フィルムコンデンサ 0.1μF, 0.068μF, 0.047μF, 0.022μF, 0.01μF (5種類) / 50V	リード 5mmピッチ	50F2D***K	ルビコン	1	設計課題	○
C11	フィルムコンデンサ 0.047μF / 50V	リード 5mmピッチ	50F2D473J	ルビコン	1		○
C12	アルミ電解コンデンサ 220μF / 25V	リード 2.5mmピッチ	25PK220MEFC6.3X11	ルビコン	1		○
RA1	抵抗ネットワーク R-2R 10kΩ-20kΩ	10pin SIP	4610X-R2R-103LF	Bourns	1		○
RB1	厚膜ネットワーク抵抗 560Ω	16pin DIP	BDN-3-561GLF	IAM電子	1		○
VR1	半固定抵抗器 10kΩ	リード	TSR-3386K-EY5-103TR	Suntan Technology	1		○
SP1	基板取付用スピーカユニット	リード	UGSM30A-8-01	Universal Electronics	1		○
JP1	ディップショートプラグ (2P)	2pin SIP	DSP02-002-431G	KEL	1		○
JS1	ディップショートソケット (黒)	2pin	DSP01-002-430G-0	KEL	1		○
CN1	DINスタイルコネクタ 2列配列タイププラグ 64ピン	リード	形XC5A-6482-1	オムロン	1		○
PB	レベルメータボード専用基板		特注	P板ドットコム	1		
配線材料	絶縁チューブ 黄色		IRRAX TUBE A 1×0.3	住友電工	10cm		○
	荷札				1		

別添資料 4 競技 I 部品表

区分D：「スタースイッチボード」使用部品

部品記号	品名	形状	定格・形式	製造会社	数量	備考	データシート
IC1, IC2	ロジックIC 6回路 NOT回路	SOP14-P-300-1.27A	TC74HC04AF	東芝セミコンダクタ	2		○
R1 ~ R10	チップ抵抗 10 kΩ	チップ 3216 (1206)	RK73B2BTTD103J	KOA	10		○
C1	アルミ電解コンデンサ 33 μF / 50V	リード 2.5mmピッチ	50PK33MEFC5X11	ルビコン	1		○
C2, C3	チップ積層セラミックコンデンサ 0.1 μF / 50V	チップ 3216 (1206)	GRM31MR11H104KA01	村田製作所	2		○
SW1 ~ SW10	押しボタンスイッチ (12mm角)	リード	1273HIM-160G-G	Switronic Industrial	10		○
CN1	7×2ボックスヘッダ	リード	BH-14SG	Useconn Electronics	1		○
PB	スタースイッチボード専用基板		特注	P板ドットコム	1	部品実装済	
	クッション材		バンボン SJ-5303	3M	6		○
	7×2ピン両端コネクタ付フラットケーブル		DG0132-0003-01	Herwell Asia	1	長さ200mm ボードに取付済	○